

Documento técnico

GrooveLogs

Aplicación Web Progresiva de Gestión y Valoración
Musical



Nombre del fichero:	PWR-DAW3-PWA-DISCOGS-2025. Documento técnico.pdf
Fecha de esta versión:	26/01/2026 18:19:00

Historial de revisiones

Fecha	Descripción	Autor
8/01/26	Creación del documento técnico	Sara Monzón Quesada
26/01/26	Correcciones de seguridad y despliegue	Sara Monzón Quesada

Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	REQUISITOS TÉCNICOS	4
2.1	Plataforma y herramientas de desarrollo software.....	4
2.1.1	Requisitos frontend.....	4
2.1.2	Requisitos backend	4
2.2	Servidor.....	5
2.2.1	Alojamiento físico/ Entornos de ejecución.....	6
2.2.2	Puntos de acceso a la aplicación.....	6
3	Bases de Datos.....	6
4	Interfaces externas	6
5	Seguridad.....	7
6	Control de versiones	7
7	Observaciones.....	7

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Ficha Técnica del proyecto GrooveLog, desarrollado dentro del módulo de Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web. Su objetivo es describir de forma detallada los requisitos técnicos, las plataformas de desarrollo y ejecución, las interfaces externas, así como los aspectos relacionados con seguridad y control de versiones.

Este documento sirve como referencia técnica para comprender el entorno en el que se desarrolla y despliega la aplicación, así como las tecnologías utilizadas durante su implementación.

2 REQUISITOS TÉCNICOS

2.1 Plataforma y herramientas de desarrollo software

2.1.1 Requisitos frontend

En este apartado se enumeran las tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo del frontend de la aplicación. React se ha seleccionado por su arquitectura basada en componentes, su eficiencia en la gestión del DOM virtual y su idoneidad para aplicaciones PWA.

I) Tecnologías / Framework

- React | 19.2.0
- JavaScript (ES6+)
- HTML5
- SaSS
- PWA (Service Workers y Web App Manifest)

II) Otras herramientas de desarrollo, depuración, etc.

- Node.js | 20.19.6
- npm | 10.8.2
- Visual Studio Code | 1.107.1
- Herramientas de desarrollo del navegador (Chrome DevTools)
- Pruebas en dispositivo Android.

2.1.2 Requisitos backend

Para la parte backend procederemos de la misma manera, enumerando las tecnologías que usaremos para su desarrollo. Spring Boot se ha elegido por facilitar el desarrollo de APIs REST robustas, su integración con Spring Security y su amplia adopción en entornos empresariales.

I) Plataforma de desarrollo

- JAVA

a) Framework, runtime y versiones

- Spring Boot | 3.5.6
- Java JDK | 17
- Spring Web
- Spring Data JPA
- Spring Security

b) Esquema de desarrollo

- Arquitectura cliente-servidor
- API REST
- Patrón MVC

c) IDE

- Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers

d) Otras herramientas o gestores de proyecto

- Maven | 4.0.0

e) Otras dependencias

- PostgreSQL JDBC Driver

2.2 Servidor

El proyecto GrooveLogs se basa en una arquitectura en tres capas:

- Capa de presentación: Frontend desarrollado en React y desplegado en Netlify.
- Capa de lógica de negocio: Backend desarrollado con Spring Boot, desplegado en Render.
Dirección del despliegue: <https://groovelogs.onrender.com>
- Capa de datos: Base de datos PostgreSQL desplegada en Neon.

En el entorno de producción, cada una de las partes de la aplicación tendrá su propio entorno de despliegue, lo que permitirá facilitar su escalabilidad y mantenimiento. Características mínimas para la ejecución de la aplicación:

- Servidor web: Servidor embebido de Spring Boot
- Sistema operativo: Windows / Linux
- Runtime: Java JDK 17
- Observaciones: Acceso a Internet necesario para el consumo de la API externa

2.2.1 Alojamiento físico/ Entornos de ejecución

Desarrollo: Entorno local.

Preproducción / Pruebas: Entorno local.

Producción: Servidor web accesible desde navegador

2.2.2 Puntos de acceso a la aplicación

Desarrollo: <http://localhost:3000>

Producción: Se desplegará en Netlify, para que el usuario pueda acceder desde dispositivo móvil o desde un navegador web.

3 Bases de Datos

Sistema gestor de base de datos: PostgreSQL

Versión: 17

Plataforma de despliegue: Neon (PostgreSQL en la nube)

Esquema: groovelog

La base de datos se utiliza para almacenar la información de usuarios, roles, favoritos y puntuaciones asociadas a los contenidos musicales.

4 Interfaces externas

- La aplicación se comunica con una API externa de información musical, concretamente: Discogs API, utilizada para obtener información sobre canciones, álbumes y artistas.
- La aplicación no almacena los datos completos de la API externa, sino que mantiene referencias mediante identificadores externos.

5 Seguridad

La aplicación implementa diversas medidas de seguridad orientadas a proteger los datos y el acceso a la información:

- Comunicación segura mediante HTTPS, garantizando el cifrado de datos en tránsito mediante TLS.
- Autenticación basada en JWT (JSON Web Tokens) para el acceso a la API REST.
- Spring Security para la protección de endpoints y control de acceso según roles.
- Cifrado de contraseñas mediante algoritmos de hashing seguros.
- Control de roles (usuario y administrador), restringiendo funcionalidades según permisos.
- Acceso a la base de datos mediante conexión segura cifrada (TLS) proporcionada por Neon.

Estas medidas aseguran la confidencialidad, integridad y autenticación de los usuarios del sistema.

6 Control de versiones

El proyecto utiliza Git como sistema de control de versiones y se aloja en un [repositorio](#) remoto en GitHub, permitiendo la gestión del código fuente, el seguimiento de cambios y el trabajo organizado del proyecto.

7 Observaciones

GrooveLog se desarrolla como una Aplicación Web Progresiva, lo que permite su instalación en dispositivos compatibles y mejora la experiencia de usuario. El proyecto está diseñado para ser escalable y mantenible, permitiendo futuras ampliaciones como nuevas funcionalidades o mejoras de seguridad.

Dejamos aquí referenciado las herramientas de despliegue y control de calidad

- Netlify: despliegue del frontend con integración continua desde GitHub.
- Maven: gestión de dependencias y construcción del backend.
- Postman: pruebas manuales de la API REST.

- Herramientas de desarrollo del navegador: validación de rendimiento y comportamiento PWA.